

Google Cloud Storage

Seguridad y Gestión Avanzada

Temas Técnicos para Certificación GCP

Presentación #3 - Temas Avanzados

- Signed URLs
- Access Control
- Autoclass

Estudiantes Certificación GCP • Implementación Práctica y Mejores Prácticas

Agenda

Temas Técnicos Avanzados de GCS

01

Signed URLs

Enlaces Firmados

- Acceso temporal seguro
- Límite máximo 7 días
- Métodos de creación
- Comandos prácticos

02

Access Control

Control de Acceso

- Niveles jerárquicos
- Roles IAM detallados
- UBLA vs ACLs
- Mejores prácticas

03

Autoclass

Gestión Automática

- Transiciones automáticas
- Optimización de costos
- Ventajas y limitaciones
- Configuración

Signed URLs

Enlaces Firmados en Google Cloud Storage

URLs especializadas con credenciales de autenticación integradas que permiten acceso temporal a recursos privados de GCS sin requerir credenciales directas del usuario

Acceso seguro y controlado sin exposición de credenciales

Características Principales



Temporal

Límite máximo de 7 días



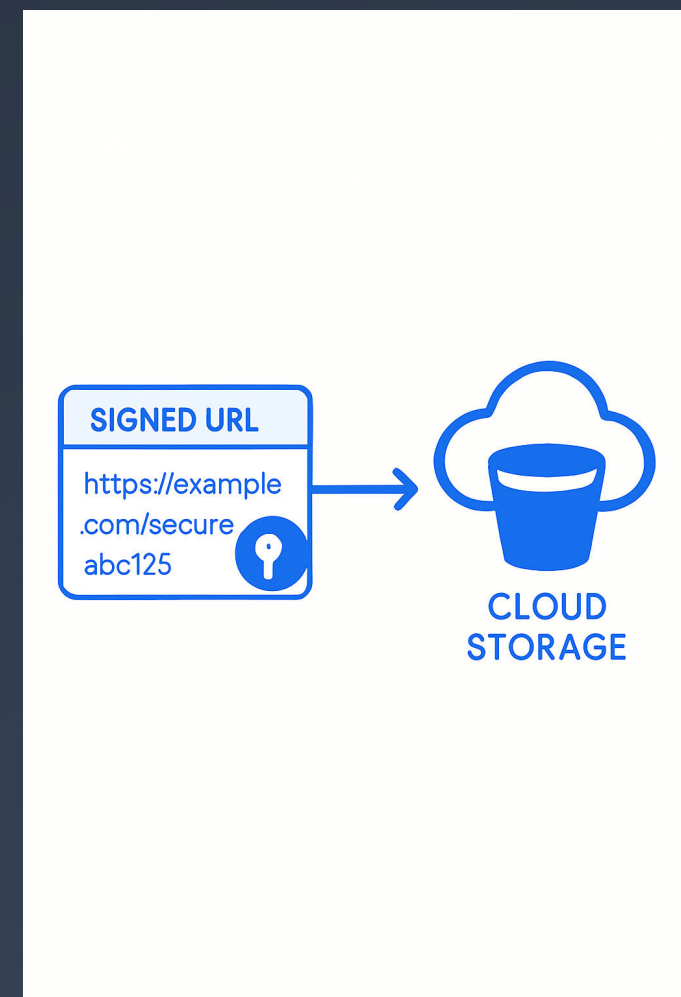
Específico

Acciones definidas: GET, PUT, DELETE



Seguro

Firma criptográfica HMAC/RSA



⚠ Signed URLs - Características y Límites

Especificaciones Técnicas Críticas

Limitaciones Temporales

Límite Crítico

7 días máximo

604,800 segundos

Forzado en V4 signing

SignatureDoesNotMatch

ExpiredToken

Métodos de Signing

Clave Privada Service Account

7 días
Recomendado

Impersonificación S.A.

12 horas
Más seguro

V2 signing (legacy) no es recomendado

Casos de Uso Típicos

↓ Descargas Privadas

- Documentos confidenciales
- Archivos multimedia protegidos
- Contenido desde navegadores

↑ Subidas desde Navegador

- Carga directa desde cliente web
- Contenido generado por usuarios
- Formularios con archivos grandes

Sin exponer credenciales de servicio

Métodos de Creación

Signed URLs - Opciones Técnicas

Comparación Técnica

Método	Duración Máx.	Seguridad	Requisito	Complejidad
Clave Privada SA	7 días	Estándar	Archivo JSON	Medio
Impersonificación SA	12 horas	Alto	Sin claves	Bajo

Impersonificación: Recomendado para mayor seguridad

Clave Privada Service Account

Requisitos

- Clave privada (JSON/PKCS12)
- Acceso al archivo de clave
- Gestión segura de credenciales

Ventajas

- Duración máxima de 7 días
- Funciona offline

Desventajas

- Riesgo de exposición de claves
- Requiere gestión manual

```
gcloud storage sign-url --key-file=<key.json> gs://...
```

Impersonificación Service Account

Requisitos

- Permiso `iam.serviceAccounts.getAccessToken`
- Rol `serviceAccountTokenCreator`

Ventajas

- Sin manejo de claves privadas
- Mayor seguridad y auditoría
- Rotación automática de tokens

Desventajas

- Duración máxima de 12 horas
- Requiere conectividad a GCP

```
gcloud sign-url --impersonate-sa=<sa-email> gs://...
```


> Comandos Prácticos

Sintaxis gcloud storage para Signed URLs

Sintaxis General

```
gcloud storage sign-url [--method=METHOD] [--duration=DURATION] [--content-type=TYPE]...  
(<private-key-file> | --impersonate-service-account=SA) gs://<bucket>/<object>
```

--content-type
Tipo MIME

--duration
Duración (max 7d)

--method
Método: GET, PUT

--impersonate-service-account
Service account (max 12h)

↓ Descarga Básica

Lectura temporal (10 min)

```
gcloud storage sign-url --duration=10m <key> gs://mi-bucket/archivo.pdf
```

URL de descarga válida por 10 min.

↑ Subida Restringida

Upload de `text/plain` (1 hora)

```
gcloud storage sign-url --method=PUT --duration=1h --content-type=text/plain <key>  
gs://mi-bucket/archivo.txt
```

Permite subir solo `text/plain` por 1h.

↺ Subida Resumable

Para archivos grandes (1 día)

```
gcloud storage sign-url --method=RESUMABLE --duration=1d <key> gs://mi-  
bucket/imagen.jpg
```

Ideal para resumir subidas interrumpidas.

👤 Sin Clave Privada

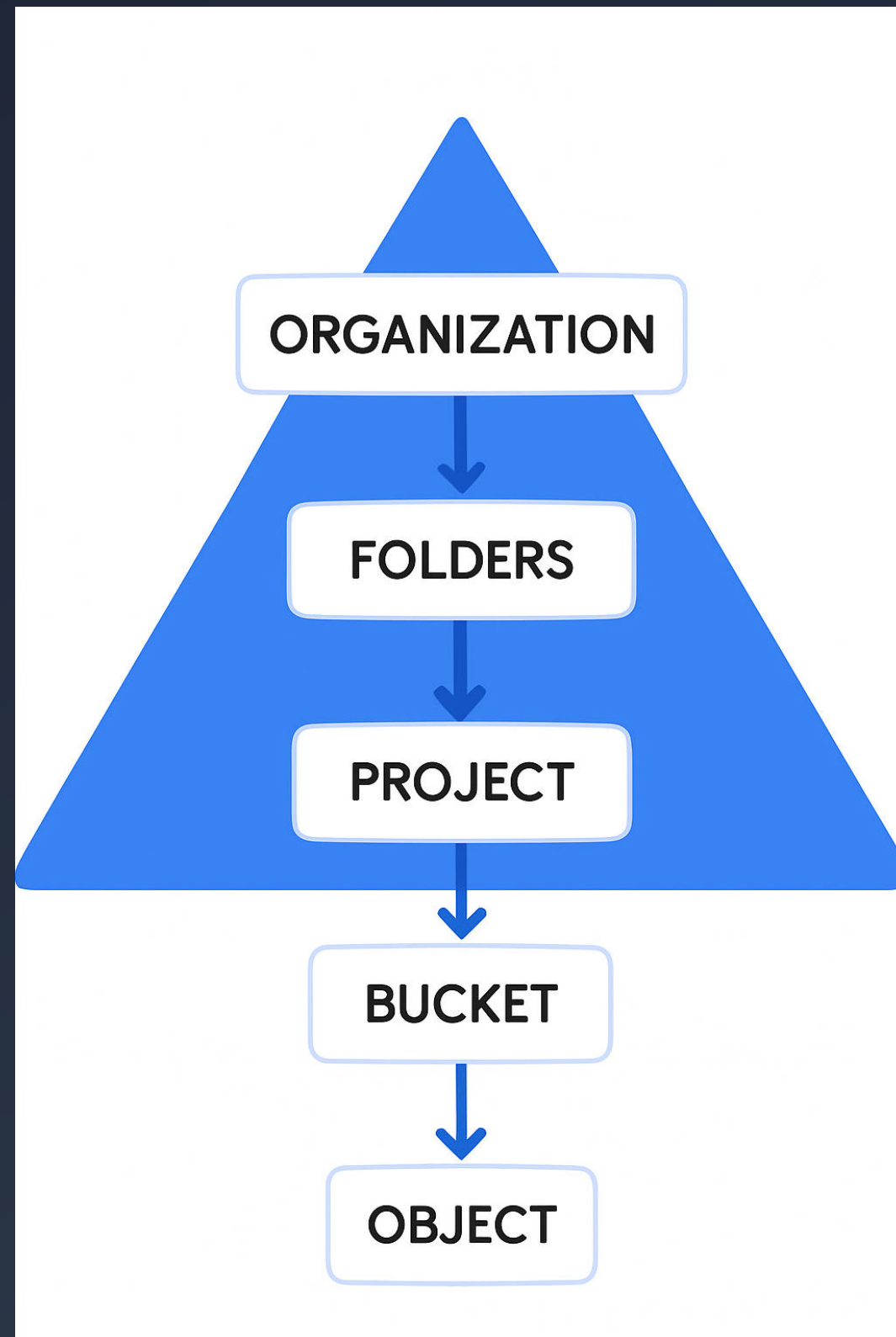
Impersonando Service Account

```
gcloud storage sign-url --duration=10m --impersonate-service-account gs://mi-  
bucket/archivo.pdf
```

Recomendado: no expone claves privadas.

Access Control - Niveles Jerárquicos

Control de Acceso Multicapa en GCS



Características por Nivel



Organización

Empresa

Uso: Políticas globales.

Herencia: Heredado a todos los niveles.



Carpetas

Departamentos

Uso: Organización por equipos.

Herencia: Hereda de organización.



Proyecto

Recursos

Uso: Control a nivel de aplicación.

Herencia: Sobrescribe permisos de bucket.



Bucket

Almacén

Uso: Control granular por dataset.

Herencia: Base para permisos de objetos.



Objeto

Archivo

Uso: Permisos granulares (con ACLs).

Herencia: Nivel más específico.

Principio Clave

Permisos superiores anulan restricciones inferiores.

IAM Roles Detallados

Roles Específicos para Google Cloud Storage

Roles a Nivel Proyecto

roles/storage.admin

Storage Admin

ALTO RIESGO

Usar con precaución

Permisos Clave:

storage.buckets.*

storage.objects.*

Alcance: Control total de buckets.

Uso: Solo admins de confianza.

roles/storage.objectViewer

Lectura de objetos en el proyecto.

roles/storage.objectCreator

Creación de objetos en el proyecto.

Roles a Nivel Bucket



Storage Object Viewer

roles/storage.objectViewer

Casos de Uso:

- Acceso de solo lectura
- Analytics y reporting



Storage Object Admin

roles/storage.objectAdmin

Casos de Uso:

- Gestión de contenido
- Sin acceso a config. de bucket

Mejores Prácticas



Menor Privilegio

Otorgar solo permisos mínimos.



Usar Roles Predefinidos

Evitar roles básicos (Owner, Editor).



Control Granular

Aplicar roles a nivel de bucket.



Monitoreo Activo

Implementar Cloud Audit Logs.

Advertencia: Permisos de proyecto anulan los de bucket.

UBLA vs ACLs

Uniform Bucket-Level Access vs Access Control Lists

UBLA - Recomendado

Uniform Bucket-Level Access

RECOMENDADO

Características Principales



Control Exclusivo IAM

Deshabilitación completa de ACLs



Aplicación Uniforme

Todos los objetos del bucket siguen las mismas reglas



Funciones Avanzadas

Compatible con IAM conditions, managed folders

✓ Ventajas

- Seguridad mejorada
- Gestión simplificada
- Mejor integración GCP



Limitaciones

- Menos granularidad por objeto
- No compatible con XML API legacy

ACLs - Legacy

Access Control Lists

LEGACY

Características Principales



Control por Objeto

Permisos granulares individuales



Opciones Limitadas

Solo READER, WRITER, OWNER



Interoperabilidad S3

Compatible con Amazon S3



Ventajas

- Control ultra-granular
- Compatibilidad S3
- Flexibilidad por objeto



Limitaciones

- Mayor complejidad
- Riesgo de inconsistencias
- Sin funciones IAM avanzadas

Recomendación Oficial: Usar UBLA por Defecto

Razones Clave:

- **Seguridad Mejorada:** Evita exposición por ACLs.
- **Gestión Simplificada:** Control unificado con IAM.

Excepciones

Usar ACLs solo para migraciones S3 o casos granulares específicos.



Importante

UBLA es permanente tras 90 días de uso continuo.

⚡ Autoclass - Gestión Automática

Optimización de Storage Classes vía Machine Learning

Automatiza transiciones de clases de almacenamiento para optimizar costos, analizando patrones de acceso sin intervención manual.

Tecnología Clave

Análisis ML de 'last access time'

Beneficio Principal

Reducción de costos basada en uso real

Flujo Automático de Transiciones

Acceso a datos revierte el objeto a Standard Class. Ciclo completo dura 365 días.

Standard



Nearline

Condición

30 días sin acceso

Ahorro Aprox.

50%

Nearline



Coldline

Condición

90 días sin acceso

Ahorro Aprox.

75%

Coldline



Archive

Condición

365 días sin acceso

Ahorro Aprox.

94%

Requisitos y Consideraciones



Habilitación por Bucket

Se activa durante la creación del bucket.



RoI IAM Requerido

storage.admin para permisos get/update.



Tamaño Mínimo de Objeto

Aplica solo a objetos $\geq$ 128 KB.



Limitación: Objetos < 128 KB no transicionan y permanecen en Standard.

Tarifa: \$0.0025 por 1,000 objetos/mes.

Incompatibilidad: No usar con reglas de ciclo de vida ``SetStorageClass``.



Autoclass - Ventajas y Limitaciones

Análisis Técnico para Decisiones Informadas

✓ Ventajas Principales

\$ Optimización de Costos

- Ahorro del 94% con Archive vs Standard
- Sin costo por transición a clases frías
- Sin tarifas de retrieval de Autoclass
- Sin cargos por borrado anticipado

⚙️ Gestión Simplificada

- Elimina reglas de ciclo de vida manuales
- No requiere predecir patrones de acceso
- Monitoreo automático con Machine Learning
- Métricas integradas en Cloud Monitoring

↗️ Predictibilidad de Costos

- Tarifa fija de gestión por 1K objetos/mes
- Sin cargos inesperados por borrado
- Facturación clara y simple con SKUs



⚠️ Limitaciones Técnicas



Restricciones de Tamaño

- No gestiona objetos de menos de 128 KB
- Estos permanecen siempre en Standard
- Limita el potencial de ahorro de costos



Limitaciones Temporales

- Optimización completa tarda hasta 1 año
- Las transiciones no se pueden acelerar
- Retraso en ahorro para datos de acceso frío



Escenarios No Recomendados

- Patrones de acceso predecibles
- Datos escaneados regularmente
- Mayoría de archivos < 128 KB
- Cargas de trabajo sensibles a latencia

Resumen y Mejores Prácticas

GCS Seguridad y Gestión Avanzada - Puntos Clave

Signed URLs

Puntos Clave

- Máximo 7 días con clave privada
- 12 horas con impersonificación (más seguro)
- Específicos por acción (GET/PUT)

Mejor Práctica

Usar impersonificación de service account.

Access Control

Puntos Clave

- 5 niveles jerárquicos de políticas
- UBLA recomendado sobre ACLs
- Principio de menor privilegio

Mejor Práctica

Habilitar UBLA para todos los buckets nuevos.

Autoclass

Puntos Clave

- Optimización de costos automática (ML)
- Solo para objetos $\geq$ 128 KB
- Ideal para patrones de acceso impredecibles

Mejor Práctica

Evaluar patrones de acceso antes de habilitar.

Mejores Prácticas Generales para GCS

Seguridad

- Usar UBLA por defecto
- Principio menor privilegio
- Monitoreo con Audit Logs

Costos

- Evaluar Autoclass vs Lifecycle
- Monitorear distribución de tamaños
- Revisar métricas regularmente

Gestión

- Separar buckets por workload
- Implementar naming conventions
- Documentar políticas de acceso